

[문제 1] 임금상승률의 특성을 파악하고, 소수민족 여부에 따른 특성도 파악하시오.
[문제 2] 대학수학능력시험 후 독일어 선택한 수험생들 중 계열별(1. 인문, 2. 자연, 3. 예체능)로 10명씩을 임의로 추출하여 가채점한 결과를 이용하여 전체/계열별 특성을 파악하시오 (score.csv).

[문제 1] Employee data

우선 임금상승률이라는 변수가 없어서 변수를 생성해보겠습니다.

임금상승률 변수 생성을 위해 [변환] → [변수 계산] 버튼을 누른 다음, [목표변수] 다시 말해, 변수명을 임금상승률이라고 써주겠습니다. 숫자표현식에는 ((현재급여 / 최초급여) - 1) * 100을 해줍니다. -1을 해주는 이유는 최초급여와 현재급여가 동일하다면 분수식이 1이 나오테고, 1을 빼주고 100을 곱하면 결과로써 임금상승률이 0%가 나오기 때문입니다.

[확인] 버튼을 눌러주면 [임금상승률] 변수가 생성되었습니다.

임금상승률의 특성을 파악하기 위해 기술통계를 확인하겠습니다.

[분석] → [기술통계량] → [기술통계] 버튼을 누르시고, [임금상승률] 변수를 우측에 놓아준 다음, 옵션에서 평균, 표준편차, 최소최대값, 범위, 표준오차, 첨도, 왜도 체크해주시고 [계속] 버튼을 누르고, [확인] 버튼을 누르면 기술통계가 나옵니다.

소수민족 여부에 따른 임금상승률의 특성을 확인하기 위해 [분석] → [기술통계량] → [데이터 탐색]으로 가서서 종속변수에 [임금상승률] 변수를 넣고, 요인으로는 소수민족 여부 변수를 넣으신 다음 [도표] 버튼을 눌러 [줄기와 잎그림], [히스토그램], [검정과 함께 정규성도표]를 체크해주시고, [계속], [확인] 버튼을 눌러줍니다.

평균 임금상승률, 분산, 중위값 모두 소수민족이 아닌 경우가 더 크게 나타났고, 정규성 검정에서 Shapiro-Wilk 정규성 검정의 유의확률이 0.000으로 귀무가설을 기각할 수 있어, 소수민족 여부에 따른 임금상승률 자료가 정규분포를 따르지 않음을 알 수 있습니다. 히스토그램을 보시면 오른쪽으로 꼬리가 긴 분포를 확인할 수 있습니다. 줄기와 잎그림 도표의 경우는 가장 왼쪽이 빈도 수, 가운데가 줄기인데 2부터 19까지 그리고 초과분은 극단값으로 표시가 되었네요. 줄기 너비가 10이기 때문에 줄기 2는 20을 뜻합니다. 그래서 임금상승률이 20%대인 자료는 2개다라고 할 수 있고, 4와 7은 각 자료의 1의자리를 뜻합니다. 그래서 줄기 2에 대응하는 4와 7은 각각 임금상승률이 24와 27임을 알 수 있습니다. 줄기 19에 대응하는 0 2개와 6 하나는 각각 자료값이 190, 190, 196임을 알 수 있습니다. 참고로, 줄기 잎그림을 왼쪽으로 90도 돌리면 히스토그램 모양과 유사합니다.

Q-Q도표를 통해 자료가 도표 위의 직선을 잘 따라가면 정규분포를 따른다고 짐작할 수 있는데요. 소수민족 여부에 관계없이 잘 따라가다가 직선을 벗어나는 것으로 보아 정규분포를 따르지 않구나라고 짐작할 수 있습니다.

[문제 2]를 풀기 위해 score.csv 파일을 불러오겠습니다.

[파일] → [데이터 가져오기] → [CSV 데이터]를 눌러주시고 score.csv를 열고 [확인]을 누릅니다. 변수명이 제대로 출력되지 않았으므로 하단의 [변수 보기] 탭을 누르고 이름을 더블클릭하여 각각 계열, 점수로 바꿔줍니다.

전체특성을 보기 위해 [분석] → [기술통계량] → [기술통계] 버튼을 누르시고 [점수] 변수를 우측으로 옮긴 다음, [옵션에서] 이것저것 체크해주시고 [계속], [확인]을 누르시면 됩니다.

계열별 특성을 보기 위해서는 [분석] → [기술통계량] → [데이터 탐색]으로 가서서 [종속변수]탭에 [점수]를, 요인 탭에 [계열]을 넣으시고, [도표]에서 또 이것저것 체크하시고, [계속], [확인] 버튼을 눌러주시면 계열에 따른 점수 변수의 기술통계, 히스토그램 등을 확인하실 수 있습니다.

23페이지

[문제] Employee data를 가지고 '최초급여'의 모평균에 대한 주장이 16,081이다. 유의확률은 얼마인가? 유의수준 1%에서 귀무가설을 기각할 수 있는가?

[분석] → [평균 및 비율 비교] → [일표본 T 검정]으로 가서서 우측 [검정 변수] 탭에 [최초급여] 변수를 넣으시고 검정값에 16,081을 넣습니다. 유의수준 알파 값을 1%로 놓으니까 99% 신뢰구간을 보기 위해 [옵션]에서 %를 99로 바꾸고 [계속], [확인]을 누르면 일표본 검정 결과가 나오고, 유의확률이 유의수준 0.01보다 작지 않아서, 최초급여의 모평균이 16,081이라는 주장을 기각할 수 없습니다. 즉, 최초급여의 모평균이 16,081이라고 할 수 있겠습니다. 하지만, 단측검정을 하면 유의확률을 2로 나누기 때문에 유의수준 0.01 하에서 기각할 수 있습니다.

27페이지 Employee data

[문제 1] '성별에 따른 임금상승에 차이가 없다'라는 가설을 통계적으로 검정하시오.
[문제 2] '현재급여가 직종별(관리직, 사무직)로 차이가 없다'라는 가설을 통계적으로 검정하시오.

[문제 1]

독립변수가 범주형 변수인 성별이고, 종속변수가 숫자형 변수인 임금상승이므로 독립 표본 T검정을 사용하면 되겠습니다. t검정 쓰려면 조건이 있습니다. 표본 수가 30개 이상이거나, 30개 미만이라도 정규분포를 따르는 건데요. 표본이 충분히 크다고 여기고, 히스토그램 확인은 생략하겠습니다.

먼저, [임금상승] 변수부터 만들겠습니다. [변환] → [변수 계산] 버튼을 누르고 [목표변수]에 임금상승이라고 쓰겠습니다. 그리고 현재급여 - 최초급여를 임금상승이라고 정의하겠습니다. [확인] 버튼을 눌러주면 [임금상승] 변수가 생성되었습니다.

독립표본 T 검정을 하기 위해 [분석] → [평균 비교] → [독립표본 T 검정]을 누르고 [검정 변수]에는 [임금상승] 변수를, [집단변수]에는 [성별] 변수를 넣고, [집단 정의] 탭을 눌러서 집단 1을 f, 집단 2를 m으로

두겠습니다. 그리고 [확인]을 눌러줍니다. Levene의 등분산 검정에서 유의확률이 0.000블라블라로 유의수준 0.05보다 작으므로 두 집단의 분산이 다르다고 할 수 있고, 가운데 있는 유의확률 중 등분산을 가정하지 않음이라 써진 2번째 줄의 유의확률을 읽습니다. 유의수준 0.05보다 작게 나왔기 때문에 '성별에 따른 임금상승에 차이가 없다'라는 가설을 기각할 수 있습니다. 즉, 성별에 따른 평균 임금상승에 차이가 있다고 할 수 있습니다.

[문제 2]

[직종] 옆에 마우스 커서를 대시고 마우스 우측 버튼을 눌러 주신 다음 아래에서 세 번째, [변수 정보]를 누르면 숫자값이 어떤 직종을 의미하는지 확인할 수 있습니다. 저희는 보안직은 고려하지 않기 때문에 집단 정의 시 1에 해당하는 사무직과 3에 해당하는 관리직만 입력하며 되겠습니다. [분석] → [평균 및 비율 비교] → [독립표본 T 검정]을 누르고 [검정 변수]에는 [현재급여] 변수를, [집단변수]에는 [직종] 변수를 넣고, 성별을 한번 누른 다음 [집단 정의] 탭을 눌러서 집단 1을 1, 집단 2를 3으로 두겠습니다. 그리고 [확인]을 눌러줍니다.

Levene의 등분산 검정에서 유의확률이 0.000블라블라로 유의수준 0.05보다 작으므로 두 집단의 분산이 다르다고 할 수 있고, 가운데 있는 유의확률 중 등분산을 가정하지 않음이라 써진 2번째 줄의 유의확률을 읽습니다. 유의수준 0.05보다 작게 나왔기 때문에 '관리직과 사무직 간의 평균적인 현재급여에 차이가 없다'라는 귀무가설을 기각할 수 있습니다. 즉, 관리직과 사무직간의 평균적인 현재급여에 차이가 있다고 할 수 있습니다.

30페이지

[문제 1] Salary data를 가지고 '현재급여'가 평균적으로 '최초급여'보다 \$20,000 많아졌다는 가설을 통계적으로 검정하십시오.

[문제 2] A, B 두 수면제의 효과를 비교하기 위하여 6명의 불면증 환자에게 실험을 시행하여 숙면시간을 기록하였다. 두 진통제의 효과가 다르다고 할 수 있는지 통계적으로 검정하십시오 (sleep.csv).

[문제 1]

먼저, Salary data를 열겠습니다. [파일] → [열기] → [데이터]로 가서서 salary.sav 파일을 엽니다. 변수를 만들기 위해 [변환] → [변수 계산]으로 가서 [목표변수]에 현재급여_20000을 입력하고, 숫자표현식에 현재급여-20000을 입력한 다음 [확인]을 눌러줍니다. 그러면 변수가 생성됨을 확인할 수 있습니다.

salary data 표본이 작아서 데이터가 정규분포를 따르는지 확인해보겠습니다. 정규분포를 따르면 대응표본 T 검정을 하고, 따르지 않으면 윌콕슨 부호순위 검정을 하겠습니다.

[분석] → [기술통계량] → [데이터 탐색]으로 가서 종속변수에 현재급여_20000 변수와, 최초급여 변수를 넣고, 도표에 히스토그램과 정규성 도표를 체크하고 진행하겠습니다. Shapiro-Wilk 정규성 검정에서 유의수준 0.05보다 유의확률이 다 커서 각 자료가 정규분포를 따른다고 할 수 있습니다. 따라서, 대응표본 T 검정을 해보겠습니다.

대응표본 T 검정을 시행하기 위해 [분석] → [평균 비교] → [대응표본 T 검정]으로 가서서 [대응 변수] 탭

변수1에 [최초급여]를, 변수2에 [현재급여_20000]을 넣고 [확인]을 누르면 결과가 나오고, 유의확률이 0.000으로 유의수준 0.05보다 작으므로 현재급여가 평균적으로 최초급여보다 \$20,000 많아지지 않았다는 귀무가설을 기각할 수 있습니다. 즉, 현재급여가 평균적으로 최초급여보다 \$20,000 많아지지 않았습니다.

[문제 2]

귀무가설은 두 진통제의 효과에 차이가 없다, 대립가설은 두 진통제의 효과에 차이가 있다입니다.

우선 sleep.csv 파일을 열겠습니다. [파일] → [데이터 가져오기] → [CSV 데이터]를 눌러주시고 sleep.csv를 열고 [확인]을 누릅니다.

또 데이터가 적으니까 정규성 검정을 보겠습니다. [분석] → [기술통계량] → [데이터 탐색]으로 가서 종속변수에 A,B를 넣고, 도표 탭에서 정규성도표와 히스토그램을 체크하고 [계속], [확인]을 누르면 Shapiro-Wilk 정규성 검정에서 A,B 데이터 모두 유의하지 않기 때문에 데이터가 정규분포를 따른다고 할 수 있습니다.

대응표본 T 검정을 시행하기 위해 [분석] → [평균 및 비율 비교] → [대응표본 T 검정]으로 가서서 [A], [B]를 넣고 [확인]을 누르시면 결과가 나오고, 유의확률이 0.319로 유의수준 0.05보다 크므로 귀무가설을 기각할 수 없습니다. 즉, 두 진통제의 효과에 차이가 있다고 할 수 없습니다.

33페이지

[문제] 대학수학능력시험 후 독일어 선택한 수험생들 중 계열별(1. 인문, 2. 자연, 3. 예체능)로 10명씩을 임의로 추출하여 가채점한 결과를 이용하여 계열별 평균점수의 차이가 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오 (score.csv).

[문제]

데이터가 적으니까 정규성 검정을 보겠습니다. [분석] → [기술통계량] → [데이터 탐색]으로 가서 종속변수에 점수를, 요인에 계열을 넣고, 도표 탭에서 정규성도표를 체크하고 [계속], [확인]을 누릅니다 Shapiro-Wilk 정규성검정에서 계열별 점수 데이터 모두 통계적으로 유의하지 않기 때문에 각 데이터가 정규분포를 따른다고 할 수 있습니다.

[분석] → [평균 및 비율 비교] → [일원배치 분산분석]으로 가서서 종속변수에 [점수]를, 요인에 [계열]을 넣고 [옵션]에서 [분산 동질성 검정]을 체크해줍니다. 사후분석은 과정 B에서 할텐데.. 한 번 해보자면, 각 집단별 표본 수가 동일하기 때문에, [사후분석] 등분산을 가정할 때 사용하는 방법인 Tukey 방법을 사용하겠습니다. [계속], [확인]을 누르면 분산의 동질성 검정 결과 유의확률이 유의수준 0.05보다 크기 때문에 각 집단의 분산이 동일하다고 할 수 있고.. 분산분석을 계속 진행할 수 있습니다. ANOVA 테이블에서 유의확률이 0.046으로 유의수준 0.05보다 작기 때문에 계열별 평균점수에 차이가 없다는 귀무가설을 기각할 수 있습니다. 즉, 적어도 한 계열의 평균점수는 다르다고 할 수 있습니다.

사후검정을 통해 어떤 계열 간 평균점수에 차이가 있는지 확인해보면 유의확률이 0.05보다 작게 나온 계열 1과 계열 3, 다시 말해 인문 계열과 예체능 계열의 평균점수에 차이가 있고, 나머지 집단의 조합에서는 계열간 평균점수의 차이가 없음을 확인할 수 있습니다.

[문제] Salary 자료를 가지고 '성별 최초급여의 차이가 없다'라는 가설을 통계적으로 검정하시오.

1. 성별로 정규분포를 따르는지 검정하시오.
2. 독립 T-검정을 실행하시오.
3. 독립 표본에 대한 비모수 검정을 실행하시오.

1. 성별로 정규분포를 따르는지 검정하시오.

[분석] → [기술통계량] → [데이터 탐색]으로 들어가서 종속변수에 [최초급여]를, 요인에 [성별]을 놓고 [도표] 탭에서 줄기와 잎그림, 히스토그램, 검정과 함께 정규성도표를 체크해주시고 [계속], [확인]을 누릅니다. Shapiro-Wilk 정규성 검정을 보시면 여성의 최초급여는 정규분포를 따르고, 남성의 최초급여는 정규분포를 따르지 않음을 알 수 있습니다.

2. 독립 T-검정을 실행하시오.

사실은 t 검정 불가 위에서 정규성을 만족하지 않았기 때문

[분석] → [평균 비교] → [독립표본 T 검정]으로 들어가서 검정 변수에 [최초급여]를, 집단변수에 [성별]을 넣고, [집단 정의] 탭에서 집단 1에 f, 집단 2에 m을 입력합니다. 그리고 [확인]을 누르면... 이제 Levene의 등분산 검정의 유의확률이 0.159이므로 두 집단의 분산이 같다고 할 수 있고, 1번째 줄의 T 검정 유의확률을 읽으면 유의확률이 0.220으로 유의수준 0.05보다 크기 때문에 성별에 따른 평균 최초급여의 차이가 없다는 귀무가설을 기각할 수 없습니다.

3. 독립 표본에 대한 비모수 검정을 실행하시오.

[분석] → [비모수검정] → [레저시 대화상자] → [2-독립표본]으로 들어가면 성별이 안보입니다.. 이 문제를 해결하는 법은 문자를 숫자로 바꾸면 됩니다. 데이터셋에서 f와 m을 직접 숫자로 바꿔도 되지만 만약 표본 수가 많다면 정말 번거로운 작업이 되겠죠? 그렇기 때문에 코딩을 이제 f를 0으로, m을 1로 변환한 변수를 하나 만들어보겠습니다. 단, 기존 성별변수에는 변형을 가하지 않고요.

[변환]으로 가서서 [다른 변수로 코딩변경]을 누릅니다. [성별]변수를 우측으로 보내주시고, 출력변수 이름으로 성별변환이라고 써주고 [변경] 버튼을 누릅니다. 그 다음, [기존값 및 새로운 값] 눌러주시면 창이 하나 뜹니다. 좌측 기존값 창에 알파벳 스몰 f를 입력해주시고 우측 새로운 값 창에 0이라고 입력하고 하단의 [추가] 버튼을 누릅니다. 그러면 변경되는 값이 들어갔습니다. 성별 m도 똑같이 해주시면 됩니다. 그래서 좌측 기존값 창에 알파벳 스몰 m을 입력해주시고 우측 새로운 값 창에 1이라고 입력한 다음 하단의 [추가] 버튼을 누릅니다. 네, [계속] 버튼 누르고, [확인] 버튼을 누르면 성별변환 변수가 생성되었습니다.

이제 다시 [분석] → [비모수검정] → [레저시 대화상자] → [2-독립표본]으로 들어가면 성별변환이라는 변수가 보입니다.. [최초급여]를 검정 변수에, [성별변환]을 집단변수에 넣어주시고 [집단 정의] 탭에서 집단 1을 0으로, 집단 2을 1로 해주신다음 확인을 누르시면.. Mann-Whitney 검정 결과가 나옵니다.. 근사 유

의확률이 0.083으로 유의수준 0.05보다 크므로 위치모수 Δ , 다시 말해 두 모평균의 차는 0이다라는 귀무가설을 기각할 수 없습니다.

39페이지

[문제 1] Salary data를 가지고 '현재급여'가 평균적으로 '최초급여'보다 \$20,000 많아졌다는 가설을 통계적으로 검정하십시오.
[문제 2] A, B 두 수면제의 효과를 비교하기 위하여 6명의 불면증 환자에게 실험을 시행하여 숙면시간을 기록하였다. 두 진통제의 효과가 다르다고 할 수 있는지 통계적으로 검정하십시오 (sleep.csv).

위에서 했던 문제라서요.. 아까는 모수적 검정 방법 이용해서 이번에는 비모수 검정을 이용하겠습니다.

[문제 1]부터 하겠습니다.

[분석] → [비모수검정] → [레거시 대화상자] → [2-대응표본]으로 가서 [최초급여], [현재급여_20000]을 넣고 [확인]을 누르면 결과가 나옵니다. 유의확률이 0.005로 유의수준 0.05보다 작으므로 현재급여가 평균적으로 최초급여보다 20000달러 많아지지 않았다는 귀무가설을 기각할 수 있습니다.

[문제 2]를 위해 sleep data를 다시 열어보겠습니다. [분석] → [비모수검정] → [레거시 대화상자] → [2-대응표본]으로 가서 [A], [B]를 넣고 [확인]을 누르면 결과가 나오고, 유의확률이 0.279로 유의수준 0.05보다 크므로 귀무가설을 기각할 수 없습니다. 즉, 두 진통제의 효과에 차이가 있다고 할 수 없습니다.

41페이지

[문제] 대학수학능력시험 자료를 이용하여 계열별 평균점수의 차이가 있는지 유의수준 5%에서 검정하십시오 (score.csv).

아까 분산분석 시행했던 문제라서 이번에는 크루스칼-월리스 검정을 해보겠습니다.

[분석] → [비모수검정] → [레거시 대화상자] → [K- 독립 표본]으로 가서 검정 변수에 [점수]를 넣고, 집단 변수에 [계열]을 넣습니다. [범위지정]은 최소값 1, 최대값 3으로 하시고 [확인]을 누릅니다.

근사 유의확률이 0.046으로 계열별 평균점수의 차이가 없다는 귀무가설을 기각할 수 있습니다. 즉 계열별 평균점수의 차이가 있다고 할 수 있습니다.

【문제】 프로그램별 반응을 조사한 데이터(sample.sav)를 이용하여 교차분석을 실시한 결과가 다음과 같았음. 분석 결과를 해석해 보면 ?

○ 결과

프로그램	빈도	정안4				전체
		프로그램의 %	빈도	프로그램의 %	빈도	
1	빈도	12.5%	21	27.5%	12	46
2	빈도	45.7%	26	26.1%	34	86
전체	빈도	30.2%	26	39.5%	3	100.0%
	프로그램의 %					

Pearson 카이제곱	값	자유도	점근 유의확률 (양측검정)	정확한 유의확률 (양측검정)	정확한 유의확률 (단측검정)	점 확률
Fisher의 정확한 검정	13.127	1	.001	.003	.000	.000
선형 대 선형결합	11.961b					
유효 케이스 수	86					

a.

b. 7 세 (25.0%)은(는) 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀입니다. 최소 기대빈도는 1.40입니다.
표준화 통계량은 -3.459입니다.

sample 파일을 먼저 열어주시고, [분석] → [기술통계량] → [교차분석]으로 가서 행에 [프로그램]을 열에 [정안4]를 넣습니다. 그 다음 [정확]에서 [정확검정]을 누르고, 통계량에서 [카이제곱]을 체크하고, 셀에서 관측빈도, 기대빈도, 행을 체크해줍니다. 그리고 [확인] 버튼을 누릅니다.

프로그램에 따른 정안 4 평가 점수는 같습니다. 첫 번째 프로그램을 들은 수강생들이 매긴 정안4의 점수는 1~4점까지 있는데. 1점을 5명(12.5%), 2점을 11명(27.5%), 3점을 22명(55.0%), 4점을 2명(5.0%)이 줬

고, 두 번째 프로그램을 들은 수강생들이 매긴 정안4의 점수도 1~4점까지 있는데 1점을 21명(45.7%), 2점을 12명(26.1%), 3점을 12명(26.1%), 4점을 1명(2.2%)이 줬다.

프로그램 별로 정안4에 대한 평가점수에 차이가 있는지 가설을 세우면

귀무가설은 프로그램에 따른 정안 4 평가점수는 동일하다.

대립가설은 프로그램에 따른 정안 4 평가점수는 차이가 있다고 할 수 있고, 기대빈도가 5보다 작은 셀이 25%(20% 이하여야 됨)이므로 Fisher의 정확한 검정의 유의확률을 봅니다. 유의확률이 0.003이므로 유의 수준 0.05 하에서 귀무가설을 기각할 수 있습니다. 즉, 프로그램 별 정안4의 평가점수에는 차이가 있다고 할 수 있습니다.

. 통계적 검정 및 결과 해석

두 변수 간의 통계적 연관성을 검증하기 위해 카이제곱 검정을 실시하였다.

가설 설정:

귀무가설(H_0): '프로그램'과 '정안4'는 서로 독립이다 (연관성이 없다).

대립가설(H_1): '프로그램'과 '정안4'는 서로 독립이 아니다 (연관성이 있다).

분석 방법 선택:

카이제곱 검정 결과, 전체 8개 셀 중 2개 셀(25.0%)에서 기대빈도가 5 미만으로 나타나 Pearson 카이제곱 검정의 기본 가정을 충족하지 못하였다. 따라서, 기대빈도가 작을 때 더 정확한 p-value를 제공하는 Fisher의 정확 검정(Fisher's Exact Test) 결과를 채택하였다.

검정 결과:

Fisher의 정확 검정 결과, 유의확률은 $p = .003$ 으로 나타났다.

결론:

유의확률($p=.003$)은 유의수준($\alpha=0.05$)보다 작으므로, 귀무가설을 기각한다. 따라서, 참여한 '프로그램'의 종류와 '정안4'에 대한 반응 사이에는 통계적으로 매우 유의미한 연관성이 있다고 결론 내릴 수 있다.

54페이지(survey.sav)

[문제] 본조사 데이터를 이용하여 출신학부에 따라 외국어 능력에 대한 만족도가 차이가 있는지 분석을 실시하고 결과를 해석해보기 바란다.

귀무가설은 출신학부에 따라 외국어 능력에 대한 만족도는 동일하다.

대립가설은 출신학부에 따라 외국어 능력에 대한 만족도는 다르다.

survey 파일을 먼저 열어주시고, [분석] → [기술통계량] → [교차분석]으로 가서 행에 [출신학부]를 열에 [외국어]를 넣습니다. 그 다음 [정확]에서 [정확검정]을 누르고, 통계량에서 [카이제곱]을 체크하고, 셀에서 관측빈도, 기대빈도, 행을 체크해줍니다. 그리고 [확인] 버튼을 누릅니다. 우선... 기계항공시스템학부는 47명인데, 산업공학부는 13명이네요.. 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀이 37.5%이기 때문에 Fisher의 정

확검정을 보게 되면 유의확률이 0.057로 유의수준 0.05 하에서 귀무가설을 기각할 수 없습니다. 즉, 출신 학부에 따라 외국어 능력에 대한 만족도는 동일하다고 할 수 있습니다.

61페이지 survey.sav

【문제】 본 조사 데이터를 이용하여 만족도점수와 근무월수에 대한 상관분석을 실시한 결과가 다음과 같았음. 분석 결과를 해석해 보면 ?

○ 결과

만족도점수	Pearson 상관계수	1	60
	유의확률 (양쪽)		
N		60	60
근무월수	Pearson 상관계수	-.252	1
	유의확률 (양쪽)	.052	
N		60	60

귀무가설은 만족도점수와 근무월수 사이에 상관관계가 없다. 대립가설은 만족도점수와 근무월수 사이에 상관관계가 있다.입니다.

산점도부터 그려보겠습니다. [그래프] → [레거시 대화 상자] → [산점도]로 가서 단순 산점도를 누르고 [정의]를 누릅니다. 그리고 Y축에는 만족도점수를, X축에는 근무월수를 넣고 [확인]을 누릅니다. 근무월수가 증가할수록 만족도점수가 떨어지는 것 같으면서도 유지되는 값들이 존재하네요. 상관분석을 해보겠습니다.

[분석] → [상관분석] → [이변량 상관]으로 가서 만족도점수와 근무월수를 넣어줍니다. [상관계수 탭]에는 Pearson 체크를 확인해주시고 유의성 검정은 양측으로 하겠습니다. [확인]을 누르면 결과가 나오고 유의확률이 0.052로 유의수준 0.05 하에서 귀무가설을 기각할 수 없습니다. 즉, 만족도 점수와 근무월수의 상관관계는 없다고 할 수 있습니다.

[문제] 본조사 데이터를 이용하여 만족도점수와 전공실무점수에는 어떤 함수관계가 존재하는지 회귀분석을 실시한 결과가 다음과 같았다. 분석 결과를 해석해 보면 ?

○ 결과

1				
모형	R	R 제곱	수정된 R 제곱	추정값의 표준오차

예측값: (상수) 전공실무점수

1	선형회귀분석	777.774	1	777.774	44.767	.001
모형	간차	계승합	자유도	평균제곱	F	유의확률
	합계	4631.250	59			
a.						

b.

예측값: (상수) 전공실무점수

종속변수: 만족도점수

1	(상수)	비표준화 계수	표준화 계수		
모형	전공실무점수	B	표준오차	베타	유의확률
a.					

종속변수: 만족도점수

[분석] → [회귀분석] → [선형]으로 가서 종속변수에 만족도점수를 넣고 독립변수에 전공실무점수를 넣습니다. [확인]을 누르면 문제에서 제시된 표와 동일한 경과가 나옵니다.

우선, 회귀분석을 할 때 가장 먼저 해야 할 일은 산점도 확인이고, 그 다음 회귀직선을 적합하고, 모형의 유의성과 회귀계수의 유의성을 확인하는 건데요, 분산분석 테이블에서 모형의 유의성을 확인할 수 있고, 계수 테이블에서 회귀 계수의 유의성을 확인할 수 있습니다.

가운데 분산분석 도표를 보시면 유의확률이 0.001로 유의수준 0.05 하에서 회귀모형이 유의하지 않다는 귀무가설을 기각할 수 있습니다. 즉, 회귀모형은 유의합니다. 회귀계수도 유의수준 0.05 하에서 회귀계수가 0이다라는 귀무가설을 기각할 수 있습니다. 즉, 회귀계수가 0이 아니라고 할 수 있겠습니다. 회귀계수를 해석하자면, 베타0, 상수값 55.677은 독립변수인 전공실무점수가 0일 때 만족도점수의 평균값입니다. 그리고 전공실무점수가 1단위 증가할 때 만족도점수가 평균적으로 1.176만큼 증가한다고 할 수 있겠습니다. 모형 요약을 보시게 되면, 상관계수가 0.410으로 만족도점수간 전공실무점수와 양의 상관관계를 보이고, R 제곱이 0.168인데, 이 의미는 즉, 종속변수인 만족도점수의 총변동량 중 전공실무점수에 의해 설명되는 변동량의 비율이 0.168이라고 할 수 있습니다.

[문제] 프로그램별 반응을 조사한 데이터(sample.sav)를 이용하여 행동점수와 정안, 정목, 정독, 정역, 정수에는 어떤 함수관계가 존재하는지 회귀분석을 실시한 결과가 다음과 같았음. 분석 결과를 해석해 보면 ?

○ 결과

1		R 제곱	수정된 R 제곱	추정값의 표준오차
2	간차	.555 _c	.308	.282
3	합계	.594 _d	.353	.321
4	a.			

- b. 예측값: (상수) 정역
 c. 예측값: (상수) 정역 정안
 d. 예측값: (상수) 정역 정안 정독
 e. 예측값: (상수) 정역 정안 정독 정목
 종속변수: 행동점수

1	선형회귀분석	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
2	간차	2218.837	85	26.2216		
3	합계	565.227	2	282.614	14.185	.000 _b
4	간차	1653.616	83	19.923		
5	합계	2218.837	85			
6	선형회귀분석	682.821	3	227.607	12.151	.000 _c
7	간차	1536.016	82	18.732		
8	합계	2218.837	85			
9	선형회귀분석	783.658	4	195.914	11.057	.000 _d
10	간차	1435.179	81	17.718		
11	합계	2218.837	85			
12	a.					

- b. 예측값: (상수) 정역
 c. 예측값: (상수) 정역 정안
 d. 예측값: (상수) 정역 정안 정독
 e. 예측값: (상수) 정역 정안 정독 정목
 종속변수: 행동점수

모형	(상수)	비표준화 계수		표준화 계수	t-값	유의확률
		비표준화 계수	표준오차	베타		
1	정역	8.259	3.763	.328	2.194	.033
2	(상수)	28.259	3.763		7.511	.000
	정역	1.051	.310	.328	3.393	.001
	정안	1.096	.327	.324	3.348	.001
3	(상수)	21.673	4.497		4.820	.000
	정역	1.054	.300	.329	3.509	.001
	정안	1.097	.317	.324	3.456	.001
	정독	.689	.275	.230	2.506	.014
4	(상수)	16.460	4.889		3.367	.001
	정역	.907	.299	.283	3.037	.003
	정안	1.092	.309	.323	3.539	.001
	정독	.717	.268	.239	2.677	.009
a.	정목	.665	.279	.218	2.386	.019

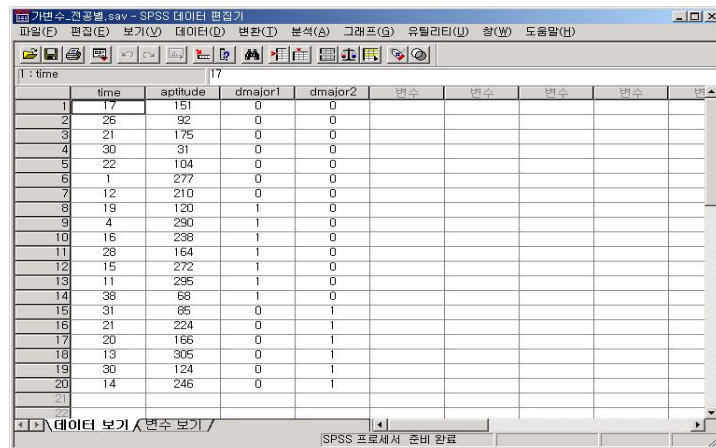
종속변수: 행동점수

sample.sav파일을 열어서 상관행렬부터 만들어보겠습니다. [그래프] → [레거지 대화 상자] → [산점도]로 가신 다음, 행렬 산점도를 누르고 정의 버튼을 누릅니다. 상단 행렬 변수에 정안], [정목], [정독], [정역], [정수]를 넣어주고 확인을 누릅니다. 산점도 행렬로는 잘 안보여서 상관관계수 행렬을 만들어보겠습니다. [분석] → [상관분석] → [이변량 상관]으로 가서 [정안], [정목], [정독], [정역], [정수], [행동점수]를 옆으로 옮기고 확인을 눌러줍니다. 그랬더니 행동점수와 정안, 정목, 정독, 정역 과는 상관관계가 있는데 행동점수와 정수 간에는 상관관계가 없는 것을 확인했습니다.

회귀분석을 돌려보겠습니다. [분석] → [회귀분석] → [선형]으로 가서서 종속변수에 [행동점수]를 넣고, 독립변수에 [정안], [정목], [정독], [정역], [정수]를 넣어줍니다. 방법을 [전진선택법]으로 바꿔주고 [확인버튼]을 누릅니다. 회귀모형도 다 유의하고, 각 모형의 회귀계수도 전부 유의합니다. 최종모형인 모형 4만 해석해보자면, 다른 변수가 고정된 상수일 때 정역이 한 단위 증가하면 평균적으로 행동점수가 0.907만큼 증가한다고 할 수 있습니다. 다른 독립변수에 대한 해석도 동일합니다. 예를 들어 정목의 베타값을 해석한다면, 다른 변수가 고정된 상수일 때 정목이 한 단위 증가하면 평균적으로 행동점수가 0.665만큼 증가한다고 할 수 있습니다.

전진선택법이 어떻게 이뤄지는지 설명드리겠습니다. 우선 상관관계수 테이블을 보면 대각선을 기준으로 i행 j열과 j행 i열이 서로 대칭이어서 독립변수와 종속변수 간의 상관관계를 보려면 가로 마지막 줄 또는 가장 우측의 세로줄만 보면됩니다. 전진선택법에 의해 처음 선택되는 변수는 종속변수와 상관관계가 가장 높은 독립변수이고, 때문에 상관관계수가 0.393으로 가장 높은 정역 변수가 먼저 선택됩니다. 제외된 변수 테이블을 보시면 모형 1은 정역변수가 들어가고 남은 독립변수들을 보여줍니다. 이 테이블을 통해 다음 변수가 뭐가 들어갈지 알 수 있는데요. t값의 절대값이 가장 높으면서 유의확률이 0.05 미만인 독립변수가 택해집니다. 그래서 t값이 3.348로 가장 높은 정안이 선택됩니다. 이 과정을 반복하고 유의수준 0.05보다 큰 유의확률을 가진 변수만 남으면 중지하고 마지막 모형을 최종모형으로 선정합니다. 여기서 모형4가 최종모형인데, 모형4에 정수 변수가 선택되지 않은 이유는 유의확률이 0.19로 유의수준 0.05보다 커서 그렇습니다.

[문제] 적성 및 전공에 따른 어떤 공정의 소요시간을 조사한 데이터(전공별.sav)를 이용하여 소요시간과 적성, 출신전공의 관계를 알아보기 위하여 다음과 같이 가변수를 만들고(전공의 범주가 3개이므로 2개의 가변수 생성함) 회귀분석을 실시한 결과가 다음과 같았다. 분석 결과를 해석해 보면 ?



	time	aptitude	dmajor1	dmajor2	변수	변수	변수	변수	변수
1	17	151	0	0					
2	26	92	0	0					
3	21	175	0	0					
4	30	31	0	0					
5	22	104	0	0					
6	1	277	0	0					
7	12	210	0	0					
8	19	120	1	0					
9	4	290	1	0					
10	16	238	1	0					
11	28	164	1	0					
12	15	272	1	0					
13	11	295	1	0					
14	36	69	1	0					
15	31	85	0	1					
16	21	224	0	1					
17	20	166	0	1					
18	13	305	0	1					
19	30	124	0	1					
20	14	246	0	1					
21									

○ 결과

1				
모형	R	R 제곱	수정된 R 제곱	추정값의 표준오차

예측값: (상수) 적성검사점수

1	선형회귀분석	1179.359	1	1179.359	11.571	999
모형	간차	계급합	자유도	평균제곱	F	유의확률
	합계	1642.950	19	86.471		
a.						

b. 예측값: (상수) 적성검사점수

종속변수: 총수요시간

1	(상수)	비표준화 계수	표준화 계수		
모형	적성검사점수	8.375	표준오차	베타	8.377
a.					

종속변수: 총수요시간

1	가전공1					공선성 통
모형	가전공2	진입-베타	t-값	유의확률	편상관	공차한계
a.						

b. 모형내의 예측값: (상수) 적성검사점수

전공별 데이터를 열어서 직접 분석을 돌려보겠습니다. [분석] → [회귀분석] → [선형]으로 가서서 종속변수에는 총소요시간, 독립변수에는 나머지를 넣어주고, 방법은 단계 선택을 체크하고 확인을 눌러줍니다. 그러면 문제에서 보여준 표와 동일하게 나타나고, 전진선택법에 의해서 적성검사점수 변수만 모형에 들어가고 최종모형이 확정된 것을 확인하실 수 있습니다. 가변수인 가전공변수의 경우 유의확률이 0.312, 0.089라 통계적으로 유의하지 않았고, 적성검사점수 유의하여 해석하자면 적성검사점수가 한 단위 늘어날수록, 종속변수인 총소요시간이 평균적으로 0.093만큼 감소한다고 할 수 있겠습니다.

84페이지

[문제] 본 조사 데이터를 이용하여 만족도점수와 전공실무점수, 외국어조직점수, 대인경영점수, 전공과는 어떤 관계가 존재하는지 회귀분석을 실시하고 결과를 해석해보시오.

survey.sav 파일을 먼저 열겠습니다. [파일] → [열기] → [데이터]로 가서서, survey.sav를 열어줍니다. 만족도점수, 전공실무점수, 외국어조직점수, 대인경영점수는 연속형 자료지만 전공은 범주형 자료이고, 변수 정보를 보게 되면, 응답범주가 4개이기 때문에 가변수 3개를 먼저 만들고 시작하겠습니다. 저는 기계설계를 0으로 놓겠습니다. 0으로 놓는 집단을 참조항목 혹은 준거집단이라고 하는데 가변수가 통계적으로 유의할 경우 준거집단과 비교하여 해석하기 때문에 중요합니다. 기계설계가 준거집단임을 기억해주세요. [변환] → [더미변수 작성]으로 가서서 [출신전공]을 우측으로 보내고 하단에 루트이름이 더미변수의 이름을 정하는 칸인데 저는 전공_더미라고 쓰겠습니다. 그리고 나서 [확인]을 누르면 우측에 가변수 4개가 만들어졌습니다. 여기서 어? 난 3개가 필요한데 왜 4개가 나왔지? 라는 의문이 들 수 있습니다. SPSS에서는 연구자가 어떤 응답범주를 참조항목으로 선택했는지 모르기 때문에 연구자가 직접 참조항목을 선택해서 제거할 수 있도록 모든 응답범주를 더미변수로 만들어준 겁니다. 저는 참조항목을 기계설계로 설정했기 때문에 기계설계를 1, 나머지 응답을 0으로 변환한 전공더미1 변수를 삭제하면 됩니다.

회귀분석을 진행하기 위해 [분석] → [회귀분석] → [선형]으로 가서 만족도점수를 종속변수에 놓고, 전공실무점수, 외국어조직점수, 대인경영점수, 그리고 더미변수들을 독립변수에 놓고 [확인] 버튼을 누릅니다. 결과를 보시면 분산분석 결과 유의확률이 0.000으로 유의수준 0.05 하에서 회귀모형이 유의하지 않다는 귀무가설을 기각할 수 있습니다. 아래 계수 테이블을 보시면.. 독립변수 중 외국어조직점수와 대인경영점수만 통계적으로 유의합니다. 해석하자면, 다른 독립변수가 고정된 상수일 때 외국어조직점수가 한 단위 증가하면 만족도점수가 평균적으로 3.273만큼 증가한다고 할 수 있고, 다른 독립변수가 고정된 상수일 때 대인경영점수가 한 단위 증가하면 만족도점수가 평균적으로 1.242만큼 증가한다고 할 수 있겠습니다.

만약 가변수가 통계적으로 유의하다면 어떻게 해석해야 할까요?? 만약 정말기계 가변수가 통계적으로 유의하다면 준거집단인 기계설계와 비교하면 됩니다. 그래서 다른 독립변수가 고정된 상수일 때, 출신전공이 정말기계면 출신전공이 기계설계일 때보다 만족도점수가 평균적으로 0.817만큼 높다고 해석할 수 있습니다.

다. 다른 가변수 해석도 동일합니다. 출신전공이 항공우주일 때를 변환해준 가변수가 유의하다면, 다른 독립변수가 고정된 상수일 때, 출신전공이 항공우주이면 출신전공이 기계설계일 때보다 만족도점수가 평균적으로 1.428만큼 높다고 해석합니다.

89페이지

여는 교량이 왜 떨어졌는지 결과 검토해보세

【문제】 주택소유 데이터(주택소유.sav)를 이용하여 주택소유와 자녀수, 연령, 연간수입에 어떤 관계가 존재하는지 로지스틱 회귀분석을 실시한 결과가 다음과 같다. 분석 결과를 해석해보면 ?

○ 결과

1 단계 제어	자녀수	연령	연간수입	상수	Wald	자유도	유의확률	Exp(B)
		B	S.E.					
		.122	.006	.002	5.190	1	.023	1.006
a.		-17.730	6.517	7.401		1	.007	.000

변수가 1: 단계에 지인해수니다 자녀수 연령 여가수인

1 단계 다계	카이제곱	자유도	유의확률

1 단계	주택소유	무주택소유	예측값	분류정확도%
	주택소유	무주택소유	주택소유	
a.	전체 %			85.0

절단값은 500입니다

[분석] → [회귀분석] → [이분형 로지스틱]으로 가신 다음 종속변수에 주택소유를 넣고, 블록에 [자녀수], [연령], [연간수입] 변수를 넣습니다. [옵션에서] Hosmer-Lemeshow 적합도와 exp(B)에 대한 신뢰구간을 체크하고 [계속], [확인]을 누릅니다.

먼저, Hosmer와 Lemeshow 검정을 보시면 유의확률이 0.790으로 유의수준 0.05 하에서 로지스틱 모형이 유의하다는 귀무가설을 기각할 수 없습니다. 즉 로지스틱 모형이 유의합니다. 그리고, 분류표를 보시면 전체적인 분류정확도는 85%입니다. 방정식의 변수 테이블을 보시면 자녀수 변수와, 연령 변수는 유의하지 않고, 연간수입 변수만 유의수준 0.05 하에서 유의합니다. 해석하자면, 연간수입이 한 단위 증가하면 주택을 소유하지 않을 확률 대비 주택을 소유할 오즈비(소유할 확률/소유하지 않을 확률)가 1.006배 증가합니다.